

Formulario oficial — Interrogación 1

IEE2103 Señales y Sistemas · U1–U2

i Nota

Este formulario se entrega junto con la prueba. Contiene las fórmulas; el criterio para usarlas es tuyo. No se permite material adicional propio.

U1 · Señales

Complejos y fasores — $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$; $\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$; $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$; $z z^* = |z|^2$.

Periodicidad — $x(t + T_0) = x(t)$; $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi f_0$. Suma de periódicas: periódica $\iff T_1/T_2$ racional; T_0 = menor múltiplo común de T_1, T_2 .

Energía y potencia

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \quad P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

Periódicas: $P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x|^2 dt$. $A \cos(\omega_0 t) \rightarrow P = A^2/2$.

Par e impar — $x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$, $x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$; $E_x = E_{x_p} + E_{x_i}$.

Señales elementales — $u(t)$; $\text{rect}(t) = 1$ en $|t| < \frac{1}{2}$; $\text{tri}(t) = 1 - |t|$ en $|t| < 1$; $\text{sgn}(t) = 2u(t) - 1$; $\text{sinc}(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$ (ceros en enteros $\neq 0$). Lectura rápida: $\text{rect}(\frac{t-c}{w})$ = centro c , ancho w .

Transformaciones — $x(at - b) = x(a(t - \frac{b}{a}))$: escala a , desplazamiento b/a .

Impulso

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0) \quad f(t) \delta(t - t_0) = f(t_0) \delta(t - t_0)$$

$$\delta(at) = \frac{\delta(t)}{|a|} \quad \delta(g(t)) = \sum_k \frac{\delta(t - t_k)}{|g'(t_k)|} \quad (t_k: \text{ceros simples de } g)$$

$$u'(t) = \delta(t) \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \quad \int f(t) \delta'(t) dt = -f'(0)$$

Salto de altura A en $t_0 \xrightarrow{d/dt}$ impulso de área A en t_0 . Tren: $\delta_T(t) = \sum_n \delta(t - nT)$.

U2 · Sistemas y convolución

Tests de propiedades — Lineal: $\mathcal{T}[ax_1 + bx_2] = a\mathcal{T}[x_1] + b\mathcal{T}[x_2]$. Invariante: $\mathcal{T}[x(t - t_0)] = y(t - t_0)$ para todo t_0 . (Un contraejemplo basta para negar.)

Convolución

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Propiedades: conmutativa, asociativa, distributiva; $x * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$; $(x * h)' = x' * h = x * h'$.

Soporte — si x vive en $[a_1, b_1]$ y h en $[a_2, b_2]$: $x * h$ vive en $[a_1 + a_2, b_1 + b_2]$ (duraciones se suman).

$\text{rect} * \text{rect} = \text{tri}$ (mismo ancho de cada rect $\Rightarrow$ tri de ancho doble). Respuesta al escalón: $s(t) = (u * h)(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$.

Desde h — causal $\Leftrightarrow h(t) = 0$ para $t < 0$. Estable BIBO $\Leftrightarrow \int |h| < \infty$.

Modelado — EDO lineal de coef. constantes describe un LTI (en reposo inicial). Primer orden: $\tau y' + y = x \Rightarrow h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$ (RC: $\tau = RC$).